프로젝트 P2 · 개별 · 코랩 · 2~3일

날씨 × 따릉이 수요

비 오는 평일, 대여는 얼마나 줄까

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 프로젝트의 목표

다 끝내면 말할 수 있는 것

① 비 오는 평일에 서울 전체 대여가 몇 % 줄어드는지

② 비에 가장 민감한 자치구와 가장 덜 민감한 자치구

③ 출처가 다른 두 데이터를 잇기 전에 확인할 것

5주차 Spark 로 조인 · 집계하고, DuckDB 로 같은 결과를 대조합니다

데이터

서울시가 공개한 네 가지 자료 — 2025년 6월

자료	출처	규모 · 손댄 것
따릉이 대여이력	OA-15182	402만 건 → 날짜 × 대여소 81,254행
대여소 정보	OA-13252 「25.6월 기준」	2,780곳 · 원본 그대로(엑셀)
강우량 10분 자료	OA-22715	강우량계 48개 파일 · 6월만
강우량계 위치	OA-22824	강우량계 → 자치구 · 원본 그대로

모두 서울 열린데이터광장 · 공공누리 1유형 — ASOS 일자료(인증키)는 선택

흐름

날짜 × 자치구 키로 두 자료를 잇기

대여 기록	대여소 정보	강우량 48개	Spark	DuckDB
날짜 × 대여소	대여소 → 자치구	인코딩 · 중복 정리	날짜 × 구 조인	같은 결과 대조

강우량은 10분 · 강우량계 단위, 대여는 하루 · 대여소 단위 — 키를 맞추는 정제가 핵심

단계

9단계로 따라 합니다

1

1~3. 준비 · 대여 · 대여소

번호는 글자로 읽기, 엑셀 번호를 zfill(5)로 맞춰 자치구 붙이기

2

4~5. 강우량 · ASOS

48개 파일 인코딩 · 시각 · 중복 정리, (키가 있으면) ASOS 와 견주기

3

6~7. Spark · DuckDB

공휴일 · 주말 빼고 비 오는 평일 감소율, 두 도구로 대조

4

8~9. 저장 · 더 해 보기

Parquet 저장 · 비와 대여 그래프, 기준 mm 바꿔 보기

일부러 실패해 보기

그대로는 이어지지 않는다

실패	원인	고친 법
대여소가 하나도 안 이어짐	엑셀 102 · 대여 00102	zfill(5)로 5자리
UTF-8 로 읽기 실패	48개 중 37개가 CP949	UTF-8 먼저, 안 되면 CP949
시각 형식 못박기 실패	초까지 적힌 줄이 섞임	format="mixed"
신림P 비가 두 배	같은 시각 두 줄(8,640줄)	시각마다 큰 값 하나

확인 포인트

이 숫자가 같게 나오면 맞습니다

대여 합계	81,254행 · 4,024,309건, 최저 6/20 13,179건
대여소	2,780곳 · 못 이은 곳 1곳 964건(0.02%)
강우량	210,563줄 → 25개 구 × 30일 750행
감소율	서울 49.0% · 강서구 63.8% · 금천구 35.5%

프로젝트 P2 · 개별 마무리

P2 마무리

비 오는 평일에 대여가 거의 절반 줄어든다는 것을 숫자로 확인했습니다

- ✓ 비 오는 날 기준을 0.5 · 5 · 10mm 로 바꿔 보기
- ✓ 주말만 따로 계산해 평일과 비교
- ✓ 시간 단위로 묶어 비 그친 뒤 회복 보기

다음 프로젝트

P3 상권 분석